

Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Nhập môn điện toán**
- Course title: **Introduction to Computing**
- Mã học phần (Course ID): **CO1005**
- Số tín chỉ (Credits): **3 (ETCS: 6)**
- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **20231**
- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết/giờ (Hours)	Số tín chỉ (Credits)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	30	2	
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)			
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	20	0.7	
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	15	0.3	
Tự học (Self-study)	83		
Khác (Others)			
Tổng cộng (Total)	50	3	

(Ghi chú: Cấu hình môn học mẫu undefined -)

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Tỷ lệ (Ratio)	Hình thức (Format)	Thời gian (Duration)
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)			
Thí nghiệm (Labs/Practices)	10%		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	30%		
Kiểm tra (Midterm Exam)	30%	Trắc nghiệm (Multiple choice (MCQ))	60 phút (minutes)
Thi (Final Exam)	30%	Trắc nghiệm (Multiple choice (MCQ))	60 phút (minutes)
Tổng cộng (Total)	100%		



1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

- Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education)
 - Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ☒
 - Kiến thức ngành (Major)
 - Kiến thức chuyên ngành (Specialty)
 - Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department)	Giáo Vụ Khoa Tin Học - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (Faculty of Computer Science and Engineering)
Văn phòng (Office)	Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
Điện thoại (Phone number)	5847
Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge)	Quản Thành Thơ
E-mail	qttho@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (Course description)

Môn học gồm các nội dung chính sau: các khái niệm cơ bản về hệ thống máy tính, mạng máy tính, ngôn ngữ lập trình, mạng Internet, các vấn đề về xã hội và đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực máy tính. Đặc biệt, sinh viên cũng được làm quen với các khái niệm cơ bản của lập trình để có thể phát triển một chương trình cơ bản thực thi trên máy tính và điều khiển các thiết bị IoT.

The course comprises the following main topics: fundamental concepts of computer systems, computer networks, programming languages, the Internet, legal and professional ethics issues in the field of computing. In particular, students are also introduced to basic programming concepts in order to develop a simple program for execution on a computer and to control IoT devices.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

- [1] Computing Essentials: Make IT Work for , (27th edition) Timothy J. O'Leary and Linda I. O'Leary, McGraw Hill, 2019.
- [2] The C++ Programming Language, (4th Edition), Bjarne Stroustrup, Addison-Wesley, 2013

Main curriculum textbooks:

- [1] Computing Essentials: Make IT Work for , (27th edition) Timothy J. O'Leary and Linda I. O'Leary, McGraw Hill, 2019.
- [2] The C++ Programming Language, (4th Edition), Bjarne Stroustrup, Addison-Wesley, 2013

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Môn học sẽ giới thiệu cho sinh viên các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật máy tính, và đồng thời giới thiệu đến sinh viên một bức tranh tổng quan trong ngành khoa học máy tính và kỹ thuật máy tính để sinh viên có được một định hướng tốt về nghề nghiệp của mình trong tương lai. Môn học cũng cung cấp cho sinh viên kỹ năng lập trình cơ bản. Bên cạnh đó, môn học này cũng sẽ giúp sinh viên thực hành các kỹ năng mềm cơ bản như kỹ năng trình bày, giao tiếp và viết báo cáo để hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập và làm việc sau này.



This course is designed to provide students with basic concepts of computer science and computer engineering, and also to give students an overview of computer science and computer engineering disciplines so that they can have a vision and good orientation of their future careers. Basic programming techniques are also covered in this course. In addition, the course also help students to practice basic soft skills such as presentation, communication, and writing skills.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

- L.O.1 - Mô tả được các khái niệm cơ bản về phần cứng và phần mềm máy tính
(Describe basic hardware and software concepts.)
- L.O.1.1 - Mô tả các thành phần cơ bản của kiến trúc Von Neumann
(Describe the basic components of the Von Neumann architecture)
- L.O.1.2 - Hiểu được các khái niệm cơ bản về mạng máy tính, WWW và IoT
(Understand basic concepts of computer networks, WWW and IoT)
- L.O.2 - Sử dụng được một ngôn ngữ lập trình để phát triển một ứng dụng đơn giản
(Use a programming language to develop a simple project)
- L.O.2.1 - Sử dụng được các kiểu dữ liệu cơ bản
(Able to use primitive data types)
- L.O.2.2 - Trình bày được cấu trúc cơ bản trong lập trình: rẽ nhánh, lặp
(Able to write a module or a program in C ++)
- L.O.2.3 - Viết được một module hoặc chương trình bằng C++
(Able to write a module or a program in C ++)
- L.O.2.4 - Dùng flowchart để biểu diễn giải thuật đơn giản
(Use flowchart to represent simple algorithms)
- L.O.3 - Nhận biết về trách nhiệm nghề nghiệp, các vấn đề pháp lý và đạo đức liên quan đến lĩnh vực điện toán
(Demonstrate the understanding of professional responsibilities, legal and ethical issues of computing practices)
- L.O.3.1 - Biết cách dẫn nguồn khi viết tài liệu khoa học
(Able to cite sources properly when writing scientific documents)
- L.O.3.2 - Nhận thức được các vấn đề pháp lý và đạo đức trong lĩnh vực điện toán
(Beware of legal and ethics issues in computing)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập tích hợp (Blended learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Components activities)	Nội dung (Content)
TES-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam)	A.O.1 - Kiểm tra giữa kì (Mid-term exam)	Kiểm tra giữa kì (Mid-term exam)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.2 - Kiểm tra cuối kì (Final exam)	Kiểm tra cuối kì (Final exam)
GHW-Bài tập nhóm về nhà (Group homework)	A.O.3 - Bài tập lớn (Large assignment)	Bài tập lớn (Large assignment)
AIC-Hoạt động trong lớp (Acitvity in class)	A.O.4 - Thực hành (Practice)	Thực hành (Pratice)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1.1-Mô tả các thành phần cơ bản của kiến trúc Von Neumann (Describe the basic components of the Von Neumann architecture)	A.O.1-Kiểm tra giữa kì (Mid-term exam) A.O.2-Kiểm tra cuối kì (Final exam)



Chuẩn đầu ra chi tiết (<i>Learning outcome</i>)	Hoạt động đánh giá (<i>Evaluation activities</i>)
L.O.1.2-Hiểu được các khái niệm cơ bản về mạng máy tính, WWW và IoT (<i>Understand basic concepts of computer networks, WWW and IoT</i>)	A.O.1-Kiểm tra giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>) A.O.3-Bài tập lớn (<i>Large assignment</i>) A.O.4-Thực hành (<i>Practice</i>)
L.O.2.1-Sử dụng được các kiểu dữ liệu cơ bản (<i>Able to use primitive data types</i>)	A.O.1-Kiểm tra giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>) A.O.3-Bài tập lớn (<i>Large assignment</i>) A.O.4-Thực hành (<i>Practice</i>)
L.O.2.2-Trình bày được cấu trúc cơ bản trong lập trình: rẽ nhánh, lặp (<i>Able to write a module or a program in C++</i>)	A.O.1-Kiểm tra giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>) A.O.3-Bài tập lớn (<i>Large assignment</i>) A.O.4-Thực hành (<i>Practice</i>)
L.O.2.3-Viết được một module hoặc chương trình bằng C++ (<i>Able to write a module or a program in C++</i>)	A.O.1-Kiểm tra giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>) A.O.3-Bài tập lớn (<i>Large assignment</i>) A.O.4-Thực hành (<i>Practice</i>)
L.O.2.4-Dùng flowchart để biểu diễn giải thuật đơn giản (<i>Use flowchart to represent simple algorithms</i>)	A.O.1-Kiểm tra giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>) A.O.3-Bài tập lớn (<i>Large assignment</i>) A.O.4-Thực hành (<i>Practice</i>)
L.O.3.1-Biết cách dẫn nguồn khi viết tài liệu khoa học (<i>Able to cite sources properly when writing scientific documents</i>)	A.O.1-Kiểm tra giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>) A.O.3-Bài tập lớn (<i>Large assignment</i>)
L.O.3.2-Nhận thức được các vấn đề pháp lý và đạo đức trong lĩnh vực điện toán (<i>Beware of legal and ethics issues in computing</i>)	A.O.3-Bài tập lớn (<i>Large assignment</i>) A.O.4-Thực hành (<i>Practice</i>)

5.4. Hướng dẫn cách học (*Study guidelines*)

Tham gia đầy đủ các giờ học lý thuyết trên lớp. Các giờ thực hành/thí nghiệm là bắt buộc. Tỷ lệ đánh giá các thành phần của môn học như sau:

- Bài tập lớn: 30%
- Thí nghiệm: 10%
- Kiểm tra giữa kỳ: 30%
- Thi cuối kỳ: 30%

Điều kiện dự thi: Sinh viên phải hoàn thành bài tập lớn mới có thể dự thi.

Fully participate in theoretical lectures in class, practice/lab are required.

The assessment schema for the modules of the subject is as follows.

- *Assignment : 30%*
- *Lab : 10%*
- *Midterm: 30%*
- *Final exam : 30%*

Students must complete assignments to be eligible to take the exam.

6. Nội dung chi tiết của học phần (*Course content*)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (*Detailed learning outcomes*)

A. Hoạt động đánh giá (*Assessment activity*)



Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (*Lecturer*)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (*Student*)

Buổi (<i>Session</i>)	Nội dung (<i>Content</i>)	Hoạt động dạy và học (<i>Lecturing</i>)
1	Chương 1 Giới thiệu về môn học và flowchart (<i>Course introduction and flowchart</i>)	- L.O.2.4 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp. Đưa ra từ khóa cho sinh viên để sinh viên tìm kiếm và báo cáo những gì đã tìm hiểu được. (<i>Teaching and exchanging in class. Give students keywords to search for and report what they have learned.</i>) - Stu: Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet. Làm việc nhóm. Xem video. (<i>Read textbooks, research on the Internet. Working group. Watch video.</i>)
2-4	Chương 2. Các thành phần căn bản của C++ - Kiểu dữ liệu và các phép toán - Biến và khai báo biến - Các thể loại (short, long, unsigned) của kiểu nguyên - Thí dụ về giải quyết vấn đề - Các phép toán gán Thi, kiểm tra, thực hành, bài tập lớn - Các định dạng số liệu để xuất ra - Sử dụng các hàm thư viện - Nhập trị với phát biểu cin - Các hằng ký hiệu Bài tập: Yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ (<i>Chapter 2. Basic components of C++</i> - <i>Data types and operations</i> - <i>Variables and variable declarations</i> - <i>Categories (short, long, unsigned) of integer type</i> - <i>Example of problem solving</i> - <i>Math assignments Exam, test, practice, big exercises</i> - <i>Data formats to output</i> - <i>Use library functions</i> - <i>Enter the value with the statement cin</i> - <i>Symbol constants</i> Exercise: Self-study requirement for students: 8 hours)	- L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp. (<i>Teaching and exchanging in class.)</i> - Stu: Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet. Làm bài tập. (<i>Read textbooks, research on the Internet. Do exercise</i>)
5-8	Chương 3: - Các cấu trúc lặp - mảng và lập trình có cấu trúc - Các cấu trúc lặp căn bản - Vòng lặp while - Vòng lặp while tương tác - Vòng lặp for - Các vòng lặp lồng nhau - Vòng lặp do-while - Lập trình có cấu trúc - Mảng, cấu trúc Bài tập: Yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 16 giờ (<i>Chapter 4:</i> - <i>Iterative constructs - arrays and structured programming</i> - <i>Basic iterative structures</i> - <i>while loop</i> - <i>Interactive while loop</i> - <i>for . loop</i> - <i>Nested loops</i> - <i>do-while loop</i> - <i>Structured programming</i>	- L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.4 , A.O.3] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp. (<i>Teaching and exchanging in class.)</i> - Stu: Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet. Làm bài tập. (<i>Read textbooks, research on the Internet. Do exercise</i>)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
	- Arrays, structures Exercise: Self-study requirement for students: 16 hours)	
9	Kiểm tra giữa kỳ (Midterm)	./.
10-11	Chương 4. Hàm - Hàm và khai báo tham số - Trị trả về của hàm - Tầm vực của biến - Các loại lưu trữ biến - Truyền bằng tham khảo Bài tập: Yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 16 giờ (Chapter 4. Functions - Functions and parameter declarations - Return value of the function - Variable's scope - Types of variable storage - Transmission by reference Exercise: Self-study requirement for students: 16 hours)	- L.O.2.3 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Teaching and exchanging in class.) - Stu: Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet. Làm bài tập. (Read textbooks, research on the Internet. Do exercise)
12	Chapter 5: Kiến trúc Von Neumann 1. Các thành phần cơ bản của kiến trúc Von Neumann 2. Quá trình một chương trình được dịch và thực thi trên kiến trúc Von Neumann (Chapter 5: Von Neumann Architecture 1. Basic components of Von Neumann 2. Compilation and execution of a computer program in Von Neumann architecture)	- L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Giảng và thảo luận (Lecturing and discussion) - Stu: Nghe giảng và thảo luận (Attending lectures and discussion)
13	Chương 6. Internet, Web, và Internet of Things 1. Mạng nội bộ 2. Mạng Internet và WWW 3. Internet of Things (Chapter 6. Internet, Web and Internet of Things 1. Local Area Networks 2. Internet and WWW 3. Internet of Things)	- L.O.1.2 [A.O.2 , A.O.1 , A.O.3 , A.O.4] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet Thực hành sử dụng các công cụ tìm kiếm, duyệt web và email (Teaching and exchanging in class. Read textbooks, research on the Internet. Practice using search engines, web browsing, and email) - Stu: Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet. Làm việc nhóm. Xem video. (Read textbooks, research on the Internet. Working group. Watch video.)
14	Chương 7. Các vấn đề đạo đức nghề nghiệp và pháp lý trong lĩnh vực điện toán (Chapter 7. Legal and ethics issues in computing)	- L.O.3.1 [A.O.2 , A.O.1 , A.O.3] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp. Cho sinh viên thực hành bài tập cá nhân. (Teaching and exchanging in class. Do personal exercise) - Stu: Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet. Xem video. (Read textbooks, research on the Internet. Watch video.) - L.O.3.2 [A.O.3 , A.O.4] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp. Cho sinh viên thực hành bài tập cá nhân. (Lecturing and discussion) - Stu: Thảo luận và viết báo cáo (Discussion and writing report)
15	Ôn tập (Revision)	./.

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)



8. Biên soạn và cập nhật đề cương (*Editing information*)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (*Syllabus edited in year-semester*): **20231**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (*Editing version*): **DCMH.CO1005.9.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (*The latest editing content*): -- --

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2023
HCM City, August 17 2023

TRƯỞNG KHOA
(*Dean*)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(*Head of Department*)

CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(*Lecturer in-charge*)